

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕО) No. 1907/2006

Дата на създаване 07-Юли-2009

Дата на ревизията 22-Март-2024

Номер на ревизията 2

## РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

### 1.1. Идентификатори на продукта

|                                               |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Описание на продукта:                         | <b>Manganese(II) sulfate monohydrate</b> |
| Cat No. :                                     | <b>S60052</b>                            |
| Синоними                                      | Manganous sulfate monohydrate            |
| № по CAS                                      | 10034-96-5                               |
| Молекулна Формула                             | Mn O4 S . H2 O                           |
| Регистрационен номер съгласно Регламент REACH | -                                        |

### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

|                                               |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Препоръчителна употреба                       | Лабораторни химикали.                                                                                 |
| Сектор на употреба                            | SU3 - Промислени употреби: употреби на веществата самостоятелно или в препарати в индустриални обекти |
| Категория на продукта                         | PC21 - Лабораторни химикали                                                                           |
| Категории на процеса                          | PROC15 - Употреба като лабораторен реагент                                                            |
| Категории на изпускане в околната среда [ERC] | ERC6a - Промислена употреба, водеща до производство на друго вещество (употреба на междинни продукти) |
| Употреби, които не се препоръчват             | Няма налична информация                                                                               |

### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

|             |                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания    | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Имейл адрес | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

За информация **САЩ** Обаждаме: 001-800-227-6701 / **Европа**: Обаждаме: +32 14 57 52 11

Телефонен номер при злополука, **САЩ**: 1-201-796-7100 / телефонен номер за спешни случаи, **Европа**: +32 14 57 52 99

Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **САЩ**: 001-800-424-9300 /  
Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **Европа**: 001-703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Manganese(II) sulfate monohydrate

Дата на ревизията 22-Март-2024

## 2.1. Класифициране на веществото или сместа

### CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008

#### Физически опасности

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

#### Рискове за здравето

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите  
Специфична системна увреда на органи (продължително излагане)

Категория 1 (H318)

Категория 2 (H373)

#### Опасности за околната среда

Хронична водна токсичност

Категория 2 (H411)

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

## 2.2. Елементи на етикета



Сигнална дума

Опасно

### Предупреждения за опасност

H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите

H373 - Може да причини увреждане на органите посредством продължителна или повтаряща се експозиция при вдишване

H411 - Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

### Препоръки за безопасност

P305 + P351 + P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.

Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването

P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице

P310 - Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар

## 2.3. Други опасности

В съответствие с Приложение XIII на Регламент REACH, не се изисква оценка за неорганичните вещества.

Токсичен за сухоземните гръбначни

Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители

## РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Manganese(II) sulfate monohydrate

Дата на ревизията 22-Март-2024

## 3.1. Вещества

| Компонент                     | № по CAS   | EC №              | Масов процент | CLP класифицирането - Регламент (EO) № 1272/2008                  |
|-------------------------------|------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| Manganese sulfate monohydrate | 10034-96-5 | 600-072-9         | >95           | Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |
| Manganese(II) sulfate         | 7785-87-7  | EEC No. 232-089-9 | -             | Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |

Регистрационен номер съгласно Регламент REACH

-

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

## РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

|                                 |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общи съвети                     | Ако симптомите продължат, обадете се на лекар.                                                                                                                                                   |
| Контакт с очите                 | Незабавно да се измие обилно с вода, включително и под клепачите, в продължение на най-малко 15 минути. Потърсете медицинска помощ.                                                              |
| Контакт с кожата                | Незабавно да се измие обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути. Ако раздразнението на кожата продължава, повикайте лекар.                                                              |
| Поглъщане                       | Да се почисти устата с вода и след това да се изпие много вода. При появата на симптоми незабавно потърсете медицинска помощ.                                                                    |
| Вдишване                        | Преместете на чист въздух. При спиране на дишането осигурете изкуствено дишане. При появата на симптоми незабавно потърсете медицинска помощ.                                                    |
| Защита на оказващия първа помощ | Проверете дали медицинските служители познават използвания(те) материал(и) и дали са взели необходимите предпазни мерки за лична защита и за предотвратяване разпространението на замърсяването. |

### 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Никакви разумно предвидими. Причинява сериозно очно увреждане.

### 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Бележки към лекаря Третирайте симптоматично.

## РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

### 5.1. Пожарогасителни средства

#### Подходящи пожарогасителни средства

Да се използват пожарогасителни мерки, подходящи за местните обстоятелства и околната среда. Воден спрей, въглероден диоксид (CO<sub>2</sub>), сух химикал, устойчива на алкохол пяна.

#### Пожарогасителни средства, които не трябва да се използват от съображения за безопасност

Няма налична информация.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Manganese(II) sulfate monohydrate

Дата на ревизията 22-Март-2024

## 5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения.

### **Опасни продукти от горенето**

Серни оксиди, Манганови оксиди.

## 5.3. Съвети за пожарникарите

Като при всеки пожар носете самостоятелен дихателен апарат с принудително подаване на въздух под налягане, одобрено от MSHA/NIOSH (Администрация по минна безопасност и здраве / Национален институт по професионална безопасност и здраве) (или равностойно на него) и пълно защитно оборудване.

## РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

### 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Използвайте предписаните лични предпазни средства. Осигурете подходяща вентилация. Избягвайте образуването на прах.

### 6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да не се допуска навлизане в повърхностни води или канализация. Не допускайте изпускане в околната среда. Не допускайте материалът да замърсява подпочвените води.

### 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Да се събере и изребе в подходящи контейнери за изхвърляне. Да се съхранява в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне.

### 6.4. Позоваване на други раздели

Вижте предпазните мерки, изброени в раздели 8 и 13

## РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

### 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Използвайте предпазно облекло/предпазна маска за лице. Избягвайте образуването на прах. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. Осигурете подходяща вентилация. Избягвайте поглъщане и вдишване.

### **Хигиенни мерки**

Да се обработва в съответствие с най-добрите практики на промишлена хигиена и безопасност.

### 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Контейнерите да се съхраняват плътно затворени на сухо, хладно и добре вентилирано място. Съхранявайте в инертна атмосфера. Да се пази от влага.

### 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Употреба в лаборатории

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Manganese(II) sulfate monohydrate

Дата на ревизията 22-Март-2024

## РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

### 8.1. Параметри на контрол

#### Граници на експозиция

Списък източник EU -Директива (ЕС) 2019/1831 на Комисията от 24 октомври 2019 година за установяване на пети списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция съгласно Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директива 2000/39/ЕО на Комисията

| Компонент                     | Европейски съюз                  | Обединеното кралство                                                                                                                             | Франция | Белгия | Испания                                                                                         |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manganese sulfate monohydrate | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |         |        | TWA / VLA-ED: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Manganese(II) sulfate         | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |         |        | TWA / VLA-ED: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Компонент                     | Италия | Германия                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Португалия                                                                | Холандия | Финландия                              |
|-------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|
| Manganese sulfate monohydrate |        | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 1.6 mg/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 0.16 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |          | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |
| Manganese(II) sulfate         |        | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 1.6 mg/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 0.16 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |          | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Компонент                     | Австрия                                                                                | Дания | Швейцария                            | Полша | Норвегия                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| Manganese sulfate monohydrate | MAK-KZGW: 1.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |       | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |       | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |
| Manganese(II) sulfate         | MAK-KZGW: 1.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |       | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |       | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |

#### Биологични гранични стойности

Този продукт във вида, в който е доставен, не съдържа никакви опасни материали с биологични граници, установени от конкретните регулаторни органи на региона

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Manganese(II) sulfate monohydrate

Дата на ревизията 22-Март-2024

## методи за мониторинг

EN 14042:2003 Идентификатор на заглавието: Въздух на работното място. Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти.

**Получено ниво без ефект за хората (DNEL) / Получено минимално ниво на ефект (DMEL)**  
работниците

## Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

Вижте стойности под.

## 8.2. Контрол на експозицията

### Инженерен контрол

Използвайте смукателен чадър за дим. Да се осигури подходяща вентилация, особено в затворени пространства.

Осигурете приспособления за измиване на очи и аварийни души в близост до зоната на работа.

Там, където е възможно, трябва да се приемат мерки за инженерен контрол като изолация или оборудване за заграждане на процеса, въвеждане на промени в процеса или в оборудването, за да се минимизира освобождаването или контакта, както и използване на правилно проектирани вентилационни системи с цел контролиране на опасните материали при източника

### Лични предпазни средства

**Защита на очите:** Очила (стандарт на ЕС - EN 166)

**Защита на ръцете:** Защитни ръкавици

| материал за ръкавици                                | време за<br>разяждане              | Дебелина/плътност на ръкавиците | стандарт на ЕС | ръкавици коментари    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| Естествен каучук<br>Нитрил каучук<br>Неопрен<br>PVC | Вижте препоръките на производителя | -                               | EN 374         | (минимално изискване) |

**Защита на кожата и тялото** Дрехи с дълги дрехи.

Проверявайте ръкавици преди употреба

Обърнете се към производителя / доставчика за информация

Гарантират ръкавици са подходящи за изпълнение на задачата; Химична съвместимост, сръчност, Работни условия

Потребителят чувствителност, напр. сензибилизация ефекти

Премахване на ръкавици с грижа, избягване на замърсяване на кожата

### Дихателна защита

Когато работниците са изправени пред концентрации над допустимите граници, те трябва да използват подходящи сертифицирани респиратори.

За защита на лицето, носещо средствата за дихателна защита, те трябва да са правилният размер и да се използват и поддържат правилно

### На Масовото / аварийно използване

Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN 136, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми

**Препоръчителен тип филтър:** Филтър за частици в съответствие с EN 143

**На дребномащабни / лабораторно** Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Manganese(II) sulfate monohydrate

Дата на ревизията 22-Март-2024

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| използване                                | стандарт EN149:2001, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми<br><b>Препоръчителна полумаска:</b> - Филтриране на частици: EN149: 2001<br>Когато се използва RPE лице парче годни за изпитване трябва да се провежда |
| Контрол на експозицията на околната среда | Да се предотврати навлизане на продукта в канализация. Не допускайте материалът да замърсява подпочвените води.                                                                                                                                                   |

## РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

|                                              |                         |                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Физическо състояние                          | Прах Твърдо вещество    |                                 |
| Външен вид                                   | Мръсно бял              |                                 |
| Мирис                                        | Няма налична информация |                                 |
| Праг на мириса                               | Няма налични данни      |                                 |
| Точка на топене/граница на топене            | 700 °C / 1292 °F        |                                 |
| Точка на размекване                          | Няма налични данни      |                                 |
| Точка на кипене/Диапазон                     | 850 °C / 1562 °F        |                                 |
| Запалимост (Течност)                         | Не се прилага           | Твърдо вещество                 |
| Запалимост (твърдо вещество, газ)            | Няма налична информация |                                 |
| Експлозивни ограничения                      | Няма налични данни      |                                 |
| Точка на възпламеняване                      | Няма налична информация | Метод - Няма налична информация |
| Температура на самозапалване                 | Не се прилага           |                                 |
| Температура на разлагане                     | Няма налични данни      |                                 |
| pH                                           | 3 - 3.5                 | 5% aq. sol                      |
| Вискозитет                                   | Не се прилага           | Твърдо вещество                 |
| Разтворимост във вода                        | Разтворим               |                                 |
| Разтворимост в други разтвори                | Няма налична информация |                                 |
| Коефициент на разпределение (n-октанол/вода) |                         |                                 |
| Налягане на парите                           | Няма налични данни      |                                 |
| Плътност / Относително тегло                 | Няма налични данни      |                                 |
| Обемна плътност                              | Няма налични данни      |                                 |
| Плътност на парите                           | Не се прилага           | Твърдо вещество                 |
| Характеристики на частиците                  | Няма налични данни      |                                 |

### 9.2. Друга информация

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Молекулна Формула     | Mn O4 S . H2 O                  |
| Молекулно тегло       | 169.02                          |
| Скорост на изпаряване | Не се прилага - Твърдо вещество |

## РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

### 10.1. Реактивност

Не са известни никакви на основание на предоставената информация

### 10.2. Химична стабилност

Устойчиво при нормални условия. Хигроскопичен.

### 10.3. Възможност за опасни реакции

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Опасна полимеризация | Не се получава опасна полимеризация. |
| Опасни реакции       | Никакви при нормална обработка.      |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Manganese(II) sulfate monohydrate

Дата на ревизията 22-Март-2024

## 10.4. Условия, които трябва да се избягват

Избягвайте образуването на прах. Несъвместими продукти. Излишна топлина. Излагане на влажен въздух или вода.

## 10.5. Несъвместими материали

Редуциращ агент. Пероксиди. Органични материали. Силни основи. Оксидиращ агент.

## 10.6. Опасни продукти на разпадане

Серни оксиди. Манганови оксиди.

## РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

### 11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

#### Информация за продуктите

##### а) остра токсичност;

Орална  
Дермален  
Вдишване

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

| Компонент             | LD50 Орално              | LD50 Дермално | Вдишване LC50                |
|-----------------------|--------------------------|---------------|------------------------------|
| Manganese(II) sulfate | LD50 = 782 mg/kg ( Rat ) | -             | LC50 > 4.45 mg/L ( Rat ) 4 h |

##### б) корозивност/дразнене на кожата;

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

##### в) сериозно увреждане на очите/дразнене на очите;

Категория 1

##### г) сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата;

Респираторен  
Кожа

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

##### д) мутагенност на зародишните клетки;

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

##### е) канцерогенност;

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране  
Не са известни канцерогенни химикали в този продукт

##### ж) репродуктивна токсичност;

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

##### з) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция;

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

##### (i) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция;

Категория 2

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Manganese(II) sulfate monohydrate

Дата на ревизията 22-Март-2024

|                                                                     |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Целеви органи                                                       | Централна нервна система (ЦНС), Черен дроб, Бъбрек, Кръв, Респираторна система. |
| й) опасност при вдишване;                                           | Не се прилага<br>Твърдо вещество                                                |
| Симптоми / Ефекти, остри и настъпващи след известен период от време | Няма налична информация.                                                        |

## 11.2. Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система оценка на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система във връзка със здравето на човека. Този продукт не съдържа известни или suspectни ендокринни разрушители.

## РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

### 12.1. Токсичност

**Ефекти на екотоксичност** Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда. Продуктът съдържа следните вещества, които са опасни за околната среда. Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти върху околната среда. Не допускайте материалът да замърсява подпочвените води.

**12.2. Устойчивост и разградимост** Продуктът съдържа тежки метали. Трябва да се избягва изхвърляне в околната среда. Необходимо е специално предварително третиране въз основа на предоставената информация, може да се задържи. Не е от значение за неорганични вещества. Съдържа вещества, известни като опасни за околната среда или не разградими в пречиствателните станции за отпадъчни води.

**Устойчивост**  
**разградимост**  
**Разграждането в**  
**пречиствателна станция**

**12.3. Биоакмулираща способност** Може да има някакъв потенциал за биоакмулиране

**12.4. Преносимост в почвата** Продуктът е разтворим във вода и може да се разпространи във водните системи. Вероятно ще бъде мобилен в околната среда поради своята водоразтворимост. Силно мобилен в почвите

**12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB** В съответствие с Приложение XIII на Регламент REACH, не се изисква оценка за неорганичните вещества.

**12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**  
**Информация за ендокринните разрушители**

Този продукт не съдържа известни или suspectни ендокринни разрушители

**12.7. Други неблагоприятни ефекти**  
**Устойчивите органични замърсители**  
**Озоноразрушаващ потенциал**

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Manganese(II) sulfate monohydrate

Дата на ревизията 22-Март-2024

## РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

### 13.1. Методи за третиране на отпадъци

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отпадък от остатъци/неизползвани продукти | Отпадъкът е класифициран като опасен. Изхвърляйте в съгласие с Европейските Директиви за отпадни и опасни вещества. Изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.                                                                                           |
| Замърсена опаковка                        | Изхвърлянето на този контейнер с опасни или специални отпадъци.                                                                                                                                                                                                |
| Европейски каталог за отпадъци            | Според Европейския каталог за отпадъци, кодовете за отпадъци не са специфични за продукта, но специфични за отделните приложения.                                                                                                                              |
| Друга информация                          | Не измивайте така, че да попадне в канализацията. Кодовете за отпадъци трябва да се зададат от потребителя на базата на употребата, за която се използва продуктът. Да не се изпуска в канализацията. Не допускайте попадане на този химикал в околната среда. |

## РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

### IMDG/IMO

|                                                           |                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 14.1. Номер по списъка на ООН                             | UN3077                                              |
| 14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН | Вещества, опасни за околната среда, твърди, н. д. н |
| Техническо име на продукта                                | Manganese (II) sulfate                              |
| 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране            | 9                                                   |
| 14.4. Опаковъчна група                                    | III                                                 |

### ADR

|                                                           |                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 14.1. Номер по списъка на ООН                             | UN3077                                              |
| 14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН | Вещества, опасни за околната среда, твърди, н. д. н |
| Техническо име на продукта                                | Manganese (II) sulfate                              |
| 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране            | 9                                                   |
| 14.4. Опаковъчна група                                    | III                                                 |

### IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт)

|                                                           |                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 14.1. Номер по списъка на ООН                             | UN3077                                              |
| 14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.* |
| Техническо име на продукта                                | Manganese (II) sulfate                              |
| 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране            | 9                                                   |
| 14.4. Опаковъчна група                                    | III                                                 |

|                                   |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.5. Опасности за околната среда | Опасен за околната среда<br>Продуктът е морски замърсител, съгласно критериите, определени от IMDG/IMO (Кодекс за транспорт на опасни товари по море / Международна морска организация) |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Manganese(II) sulfate monohydrate

Дата на ревизията 22-Март-2024

**14.6. Специални предпазни мерки** Не са необходими специални предпазни мерки.  
**за потребителите**

**14.7. Морски транспорт на товари** Не е приложимо, пакетирани стоки  
**в напивно състояние съгласно**  
**инструменти на Международната**  
**морска организация**

## РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

**15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**

### Международни списъци

Китай, X = изброени, Австралия, U.S.A. (TSCA), Канада (DSL/NDSL) (Списък на регистрираните вещества / Списък на нерегистрираните вещества), Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Австралия (AICS) (Австралийски списък на химическите вещества), Korea (KECL), Китай (IECSC) (Списък на съществуващите химически вещества в Китай), Japan (ENCS), Филипини (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент                     | № по CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(КОРЕЙСКИ<br>СПИСЪК<br>НА<br>СЪЩЕСТ<br>ВУВАЩИ<br>ТЕ<br>ХИМИЧН<br>И<br>ВЕЩЕСТ<br>ВА) | ENCS | ISHL<br>(Закон за<br>промишл<br>ена<br>безопасн<br>ост и<br>здраве) |
|-------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| Manganese sulfate monohydrate | 10034-96-5 | -         | -      | -   | X     | X    | -                                                                                           | X    | X                                                                   |
| Manganese(II) sulfate         | 7785-87-7  | 232-089-9 | -      | -   | X     | X    | KE-23032                                                                                    | X    | X                                                                   |

| Компонент                     | № по CAS   | TSCA<br>(Закон за<br>контрол<br>на<br>токсичнит<br>е<br>вещества<br>) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDL | Австрали<br>йски<br>списък на<br>химичнит<br>е<br>вещества<br>(AICS) | NZIoC<br>(Новозел<br>андски<br>списък на<br>химичнит<br>е<br>вещества<br>) | PICCS<br>(ФИЛИПИ<br>НСКИ<br>СПИСЪК<br>НА<br>ХИМИКАЛ<br>ИТЕ И<br>ХИМИЧЕ<br>СИТЕ<br>ВЕЩЕСТ<br>ВА) |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manganese sulfate monohydrate | 10034-96-5 | -                                                                     | -                                                   | -   | -   | X                                                                    | X                                                                          | X                                                                                               |
| Manganese(II) sulfate         | 7785-87-7  | X                                                                     | ACTIVE                                              | X   | -   | X                                                                    | X                                                                          | X                                                                                               |

**Легенда:** X - Фигуриращ в списъка '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

### Разрешение/Ограничения съгласно EU REACH

Не се прилага

| Компонент                     | № по CAS   | REACH (1907/2006) -<br>Приложение XIV -<br>Вещества, предмет на<br>разрешение | REACH (1907/2006) -<br>Приложение XVII -<br>Ограничения за<br>определени опасни<br>вещества | Регламент REACH (ЕС<br>1907/2006) член 59 -<br>Списък на кандидати за<br>вещества, поражащи<br>много голямо<br>безпокойство (SVHC) |
|-------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manganese sulfate monohydrate | 10034-96-5 | -                                                                             | -                                                                                           | -                                                                                                                                  |
| Manganese(II) sulfate         | 7785-87-7  | -                                                                             | -                                                                                           | -                                                                                                                                  |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Manganese(II) sulfate monohydrate

Дата на ревизията 22-Март-2024

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент                     | № по CAS   | Директива Севезо III (2012/18/EU) - праговете количества за голяма авария Уведомление | Директивата Севезо III (2012/18/EO) - праговете количества за изискванията за доклад за безопасност |
|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manganese sulfate monohydrate | 10034-96-5 | Не се прилага                                                                         | Не се прилага                                                                                       |
| Manganese(II) sulfate         | 7785-87-7  | Не се прилага                                                                         | Не се прилага                                                                                       |

Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали

Не се прилага

Съдържа компонент(и), които отговарят на „дефиниция“ за пер и поли флуороалкилово вещество (PFAS)?

Не се прилага

Да се обърне внимание на Директива 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място .

Да се обърне внимание на Директива 2000/39/ЕО установяваща първоначален списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция

## Национални разпоредби

## WGK класификация

Вижте таблицата за стойности

| Компонент             | Германия класификацията на водата (AwSV) | Германия - TA-Luft клас |
|-----------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| Manganese(II) sulfate | WGK2                                     |                         |

## 15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Оценка на безопасност на химично вещество или / Доклад (CSA / CSR) не е провеждано

## РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

### Пълният текст на H-предупрежденията (за опасност) се съдържа в раздели 2 и 3

H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите

H373 - Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция

H411 - Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

### Легенда

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества / Европейски списък на нотифицираните химични вещества

PICCS - Филипински списък на химикалите и химическите вещества

IECSC - Китайски инвентарен списък на съществуващите химични вещества

TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества на САЩ; Раздел 8 (б); Инвентаризационен списък

DSL/NDSL - Списък на регистрираните вещества на Канада/Списък на нерегистрираните вещества на Канада

ENCS - Япония: съществуващи и нови химични вещества

AICS - Австралийски списък на химическите вещества (Australian Inventory of Chemical Substances)

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Manganese(II) sulfate monohydrate

Дата на ревизията 22-Март-2024

**KECL** - Корейски списък на съществуващите и оценени химични вещества

**NZIoC** - Новозеландски списък на химичните вещества

**WEL** - Граница на експозиция на работното място

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американска конференция на правителството по индустриална хигиена)

**DNEL** - Достигнато ниво без ефект

**RPE** - Защитни средства за дихателната система

**LC50** - Смъртоносна концентрация 50%

**NOEC** - Не се наблюдава въздействие на концентрацията

**PBT** - Устойчиви, биоакмулиращи, Токсичен

**TWA** - Усреднена по време

**IARC** - Международна агенция за изследване на рака

Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

**LD50** - Смъртоносна доза 50%

**EC50** - Ефективна концентрация 50%

**POW** - Коефициент на разпределение октанол: Вода

**vPvB** - много устойчиво и много биоакмулиращо

**ADR** - Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

**BCF** - фактора за биоконцентрация (BCF)

**Основни позовавания и източници на данни в литературата**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Доставчици данни за безопасност лист, Chemadviser - Лоли, Merck индекс, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби

**ATE** - Остра токсичност оценка

**VOC** - (летливо органично съединение)

## Препоръки за обучение

Обучение относно реакцията при химически инциденти.

Изготвен от

Health, Safety and Environmental Department

Дата на създаване

07-Юли-2009

Дата на ревизията

22-Март-2024

Резюме на ревизията

Нов доставчик на услуги за спешно телефонно реагиране.

**Тази таблица за безопасност отговаря на изискванията на регламента (EU) No. 1907/2006. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/878 НА КОМИСИЯТА за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006**

## Ограничение на отговорността

Информацията, предоставена в този Информационен лист за безопасност, е вярна, доколкото това ни е известно и според данните и убежденията ни към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да се използва само като указание за безопасна работа, употреба, обработка, съхранение, транспортиране, изхвърляне и освобождаване и не трябва да се приема като гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само до конкретно указания материал и не може да бъде валидна, ако този материал се използва в комбинация с други материали или в друг процес, освен ако това не е посочено в текста

**Край на информационния лист за безопасност**